

Biostatistiques Appliquées

Chapitre II : Analyse de Variance Hiérarchisée (Nested ANOVA) & Plans Emboîtés

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre II

Concepts des Facteurs Emboîtés

Modélisation & Choix Crucial du Terme d'Erreur

Étude de Cas : Bioproduction d'Insuline

Pourquoi des Plans Hiérarchisés en Biologie ?

📄 Définition / Concept Clé : Facteurs Croisés (Rappel)

Toutes les combinaisons possibles existent :

$$\text{Dose (1, 2, 3)} \times \text{Sexe (M, F)}$$

Un animal mâle peut recevoir n'importe quelle dose.

📄 Définition / Concept Clé : Facteurs Hiérarchisés ($B \subset A$)

Les modalités de B sont **uniques** à un niveau donné de A :

$$\text{Flacon } j \subset \text{Lot Industriel } i$$

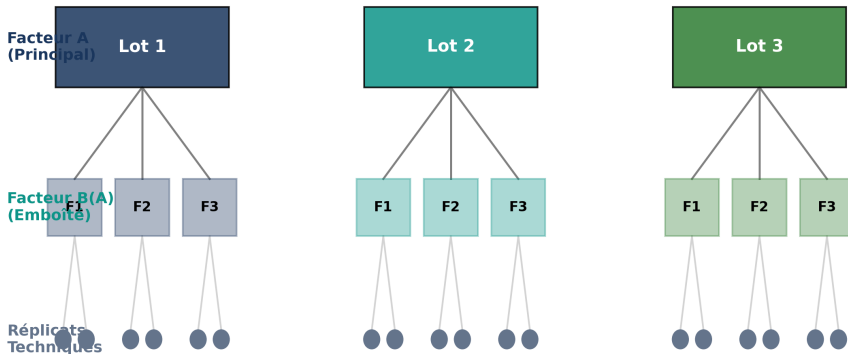
Le flacon n°1 prélevé dans le Lot A n'a **aucun rapport** avec le flacon n°1 du Lot B !

⚠️ Piège Fréquent en Biologie : Absence d'Interaction dans un Modèle Emboîté

Puisque les modalités de B ne se retrouvent jamais dans les autres modalités de A, il est **mathématiquement et biologiquement impossible** de calculer un terme d'interaction ($\alpha\beta$).

Architecture Visuelle d'un Plan Emboîté

Architecture d'un Plan d'Expérience Hiérarchisé (Nested Design)



💡 **Message Clé à Retenir : Structure Hiérarchique à 3 Niveaux**

Formulation Mathématique du Modèle Hiérarchique

☰ Définition / Concept Clé : Équation du Modèle

Pour la k -ième mesure sur la sous-unité j emboîtée dans le niveau principal i :

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_{j(i)} + \varepsilon_{k(ij)}$$

- ▶ μ : Moyenne générale globale.
- ▶ α_i : Effet du niveau i du **Facteur Principal A** ($i = 1, \dots, I$) [généralement à effets fixes].
- ▶ $\beta_{j(i)}$: Effet de la sous-unité j **emboîtée** dans le niveau i ($j = 1, \dots, J$) [généralement à effets aléatoires $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_B^2)$].
- ▶ $\varepsilon_{k(ij)}$: Erreur technique pure de mesure ($k = 1, \dots, K$) [$\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$].

La Règle Capitale : Le Bon Dénominateur du Test F

Source de Variation	ddl	Somme des Carrés (SS)	Carré Moyen (MS)	Statistique F_{obs}
Facteur Principal A	$I - 1$	SS_A	MS_A	$F_A = \frac{MS_A}{MS_{B(A)}}$
Facteur Emboîté $B(A)$	$I(J - 1)$	$SS_{B(A)}$	$MS_{B(A)}$	$F_{B(A)} = \frac{MS_{B(A)}}{MS_{\text{res}}}$
Erreur Résiduelle Technique	$IJ(K - 1)$	SS_{res}	MS_{res}	—
Total	$IKJ - 1$	SS_{Total}	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Pourquoi $F_A = MS_A / MS_{B(A)}$ et NON MS_A / MS_{res} ?

Pour prouver que le Facteur Principal A (ex: Traitement) a un effet réel, sa variabilité MS_A doit dépasser la **variabilité naturelle entre les individus biologiques** ($MS_{B(A)}$), et non pas seulement la petite erreur de pipetage MS_{res} ! Diviser par MS_{res} conduirait à déclarer artificiellement significatif un effet inexistant.

Contrôle Qualité de Pureté d'une Protéine Recombinante

Cas Pratique Biochimie : Procédé Industriel

Dans une unité de production biopharmaceutique :

- ▶ **Lots de Fermentation (A) :** 3 bioréacteurs indépendants ($I = 3$).
- ▶ **Flacons de Conditionnement (B) :** 3 flacons échantillonnés par lot ($J = 3$).
- ▶ **Mesures de Pureté (%) :** 3 dosages HPLC indépendants par flacon ($K = 3$).
- ▶ Total : $N = 3 \times 3 \times 3 = 27$ mesures.

Définition / Concept Clé : Composantes de la Variance (VCA)

Décomposer la variance totale observée :

$$\sigma_{\text{totale}}^2 = \sigma_{\text{Lot}}^2 + \sigma_{\text{Flacon}}^2 + \sigma_{\text{HPLC}}^2$$

Permet au directeur qualité d'identifier précisément quel maillon de la chaîne industrielle produit l'hétérogénéité.

Résultats de l'ANOVA Hiérarchisée

Source de Variation	<i>ddl</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F_{obs}</i>	<i>p-value</i>
Lots de Production (A)	2	156.24	78.12	3.21	0.112 (Non significatif)
Flacons dans Lots $B(A)$	6	145.80	24.30	16.20	< 0.0001 (Très significatif)
Erreur Technique HPLC	18	27.00	1.50	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Diagnostic & Décision Industrielle

- ▶ $F_A = \frac{78.12}{24.30} = 3.21$ ($p = 0.112 > 0.05$) : Les 3 grands fermenteurs sont homogènes !
- ▶ $F_{B(A)} = \frac{24.30}{1.50} = 16.20$ ($p < 0.0001$) : Forte hétérogénéité entre flacons d'un même lot.
- ▶ $\Rightarrow$ **Conclusion** : La fermentation est maîtrisée. L'anomalie se situe au niveau de la **ligne de remplissage/bouchage** des flacons. Inutile de reformuler le milieu de culture !

Fin du Chapitre II

Prochaine étape : Corrélation et Régression Linéaire

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)